Clustering

Trắc nghiệm 20 Thực hành 4 Chạy trên Kaggle PDF bài

> Phân cụm (clustering) chia dữ liệu thành các nhóm mà không có nhãn cho trước, ví dụ chia hồ sơ học sinh thành các nhóm có kiểu học giống nhau. Vì không có đáp án để so, kết quả phụ thuộc vào cách ta định nghĩa "gần nhau" và "một cụm". Bài này học K-Means và DBSCAN, cách chọn số cụm, và vì sao hai thuật toán có thể chia cùng một dữ liệu theo hai cách đều hợp lý.

MỤC TIÊU

- Chạy K-Means bằng tay và tính inertia.
- Hiểu điểm core, border, noise của DBSCAN.
- Chọn số cụm; biết cụm tìm được không phải nhãn thật.

K-Means

Giả định: có K cụm, mỗi cụm là một "đám" tròn quanh một tâm. K-Means tìm K tâm $\boldsymbol{\mu}_1, \ldots, \boldsymbol{\mu}_K$ cực tiểu tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm đến tâm gần nhất (inertia):

$$J = \sum_{i=1}^{n} \min_{k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2.$$

Thuật toán Lloyd lặp hai bước đến khi không đổi:

1. **Gán**: mỗi điểm thuộc cụm có tâm gần nhất.
2. **Cập nhật**: mỗi tâm dời về trung bình các điểm của cụm.

Mỗi bước đều không làm J tăng, và số cách chia là hữu hạn, nên thuật toán chắc chắn dừng. Nhưng nó chỉ dừng ở một **cực tiểu địa phương**: khởi tạo khác cho kết quả khác.

Hai cách giảm rủi ro kẹt:

- **k-means++**: chọn tâm đầu tiên ngẫu nhiên, rồi chọn mỗi tâm tiếp theo với xác suất tỉ lệ với bình phương khoảng cách từ điểm đến tâm gần nhất đã có. Nhờ vậy các tâm ban đầu thường nằm xa nhau.
- **Chạy nhiều lần** (`n_init`) và giữ kết quả có J nhỏ nhất.

HỎI NHANH

Có ba điểm trên trục số: 0, 1 và 10. k-means++ đã chọn tâm đầu tiên là 0. Xác suất điểm 10 được chọn làm tâm thứ hai là bao nhiêu?

A khoảng 0.33

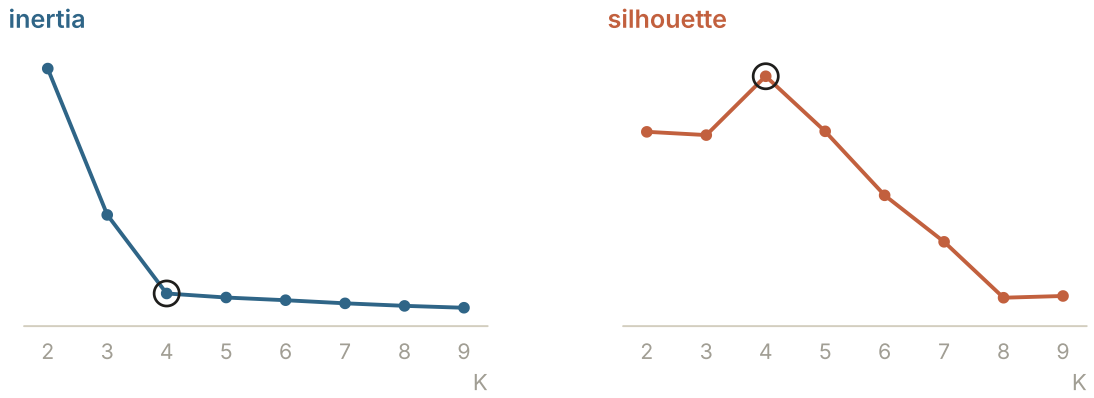
B khoảng 0.91

C khoảng 0.99

D khoảng 0.01

Chi phí mỗi vòng là $O(nKd)$, nên K-Means chạy được trên dữ liệu rất lớn; `MiniBatchKMeans` còn nhanh hơn nữa.

Chọn K. Vẽ J theo K rồi tìm "khuỷu tay" (elbow method), hoặc chọn K có hệ số silhouette trung bình cao nhất (mục Đánh giá cụm). Elbow chỉ là gợi ý; nên kiểm thêm cách chia có ổn định khi đổi seed, bớt mẫu không. Thường thì K còn phụ thuộc mục đích: chia khách hàng thành 4 nhóm hay 6 nhóm là quyết định kinh doanh, không phải định lý.



Inertia gãy khúc ở K = 4; silhouette cũng cao nhất ở K = 4.

Giới hạn. K-Means thích cụm tròn, kích thước gần bằng nhau, cùng mật độ. Với cụm hình trăng lưỡi liềm hay cụm lồng nhau, nó chia sai một cách rất tự tin. Tâm lại là trung bình, nên một điểm ngoại lệ đủ xa có thể kéo tâm rời khỏi đám điểm của nó: cụm gồm 1, 2, 3 và 100 có tâm ở 26.5.

HỎI NHANH

Tăng K lên bằng số điểm n, mỗi điểm có một tâm riêng. Inertia tối ưu khi ấy bằng bao nhiêu?

A Bằng phương sai của dữ liệu

B 0

C Bằng n

D Không xác định, vì cụm quá nhỏ

Khởi tạo tệ: tự sửa hay kẹt?

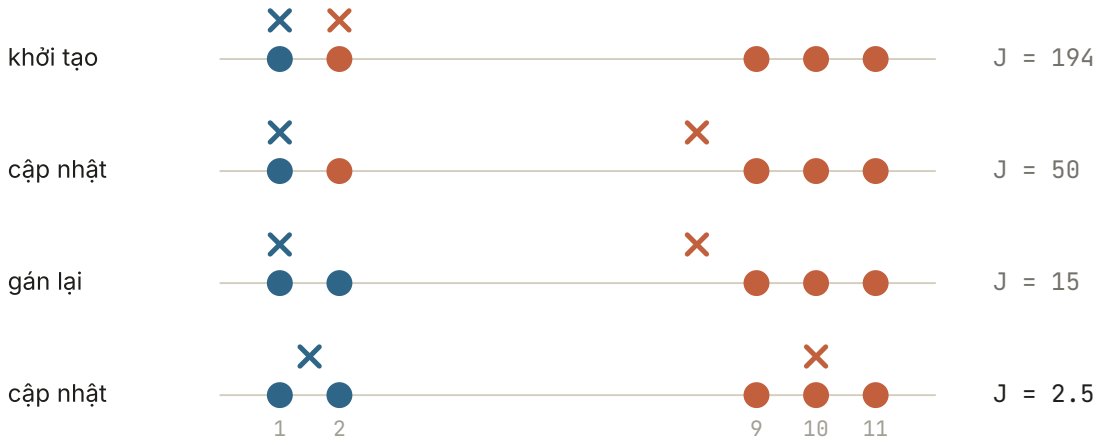
Kết quả của Lloyd phụ thuộc tâm khởi tạo. Lấy dữ liệu một chiều $1, 2, 9, 10, 11$, $K = 2$, hai tâm đầu đặt tệ: $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2$.

- Gán: $\{1\}$ về μ_1; $\{2, 9, 10, 11\}$ về μ_2.

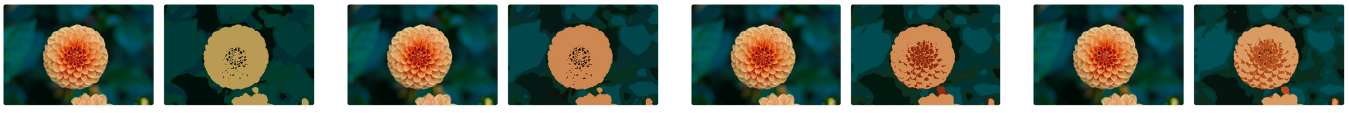
- Cập nhật: $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 32/4 = 8$.
- Gán lại: điểm 2 giờ gần μ_1 hơn ($1 < 6$), nên cụm thành $\{1, 2\}$ và $\{9, 10, 11\}$.
- Cập nhật: $\mu_1 = 1.5$, $\mu_2 = 10$. Gán lại không đổi, dừng với $J = 0.5 + 2 = 2.5$.

Lần này khởi tạo tệ vẫn tự sửa được, và J giảm qua từng bước: $194 \to 50 \to 15 \to 2.5$. Nhưng chỉ cần dời một điểm là sự may mắn ấy biến mất (câu hỏi bên dưới).

Trong hai chiều cũng vậy: ba điểm $A(0, 2)$, $B(0, 1)$, $C(1, 0)$ với tâm đầu đặt ở A và B dừng ở $\{A\}$, $\{B, C\}$ với $J = 1$, trong khi $\{A, B\}$, $\{C\}$ chỉ có $J = 0.5$.



Khởi tạo tệ: sau hai vòng điểm 2 đổi cụm, J giảm từ 194 xuống 2.5.



vòng 0: inertia 68.8 triệu (tâm là 6 điểm ảnh lấy ngẫu nhiên)

vòng 1: inertia 50.9 triệu

vòng 3: inertia 31.0 triệu

vòng 11: inertia 25.6 triệu; tâm không đổi nữa, dừng

K-Means gom các màu của ảnh hoa thành 6 cụm: sau mỗi vòng gán rồi lấy trung bình, mỗi điểm ảnh được tô bằng màu tâm cụm của nó.

HỎI NHANH

Giữ khởi tạo $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2$, nhưng đổi điểm 2 thành 5, tức dữ liệu là 1, 5, 9, 10, 11. Thuật toán Lloyd dừng ở cách chia nào?

A $\{1, 5\}$ và $\{9, 10, 11\}$

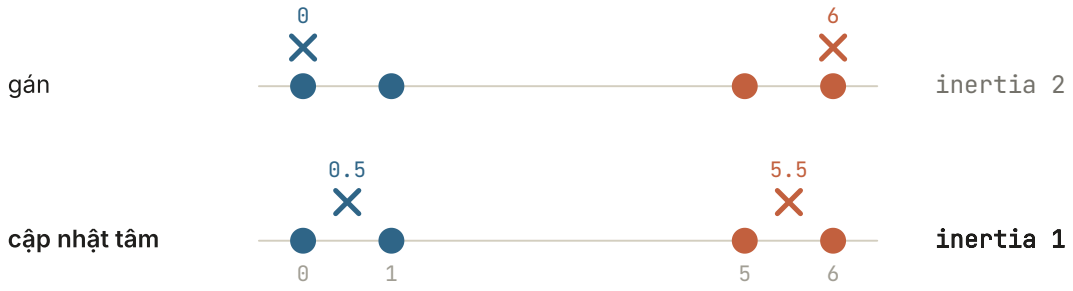
B $\{1\}$ và $\{5, 9, 10, 11\}$

C $\{1, 5, 9\}$ và $\{10, 11\}$

D Không dừng, các tâm dao động mãi

Cài một vòng Lloyd

Lấy bốn điểm một chiều 0, 1, 5, 6, hai tâm ban đầu 0 và 6. Mỗi điểm vào tâm gần nhất, nên nhóm trái gồm 0, 1 và nhóm phải gồm 5, 6. Tâm mới là 0.5 và 5.5. Inertia trước cập nhật là 2, sau cập nhật là 1. Code dưới cài đúng hai thao tác gán và cập nhật, và in ra các số vừa tính tay.



Một vòng Lloyd: gán điểm về tâm gần nhất, rồi dời tâm về trung bình nhóm.

Python

```
import numpy as np

values = np.array([[0.], [1.], [5.], [6.]])
centers = np.array([[0.], [6.]])
```

```
distance2 = np.sum((values[:, None, :] - centers[None, :, :]) ** 2, axis=2)
assigned = np.argmin(distance2, axis=1)
before = np.sum(distance2[np.arange(len(values)), assigned])
new_centers = np.array([values[assigned == k].mean(axis=0) for k in range(2)])
after = np.sum((values - new_centers[assigned]) ** 2)
print("gán:", assigned.tolist())
print("tâm mới:", new_centers.ravel().tolist())
print("inertia:", float(before), "->", float(after))
```

KẾT QUẢ

```
gán: [0, 0, 1, 1]
tâm mới: [0.5, 5.5]
inertia: 2.0 -> 1.0
```

Nếu một cụm không còn điểm nào, mean của mảng rỗng là NaN, và NaN lặng lẽ lan sang mọi bước sau. Ví dụ nhỏ trên không gặp, nhưng bản cài tổng quát phải chọn trước một quy tắc cho trường hợp này.

HỎI NHANH

Tự cài Lloyd bằng NumPy, tới một vòng thì có một cụm không được gán điểm nào. Xử lý thế nào là hợp lý?

A Coi tâm NaN là 0 rồi chạy tiếp

B Đặt lại tâm theo một quy tắc được ghi rõ

C Lấy bớt vài điểm của cụm khác chia sang

D Chia tổng tọa độ cho K thay vì cho số điểm

DBSCAN

Giả định: cụm là vùng **dày đặc**, ngăn cách bởi vùng thưa. Hai tham số: bán kính `eps` và số điểm tối thiểu `min_samples`.

- Điểm lõi (core): có ít nhất `min_samples` điểm trong bán kính `eps`.

- Điểm biên (border): không phải lõi nhưng nằm trong bán kính của một điểm lõi.
- Điểm nhiễu (noise): không thuộc hai loại trên, gán nhãn -1.

Các điểm lõi nối với nhau thành cụm. DBSCAN không cần biết trước số cụm, tìm được cụm hình dạng bất kỳ và tự loại nhiễu. Điểm yếu: một `eps` duy nhất không hợp với dữ liệu có các cụm mật độ khác nhau. HDBSCAN khắc phục điều này và thường là lựa chọn tốt hơn khi có sẵn.

HỎI NHANH

Dữ liệu có hai cụm. Cụm A dày, các láng giềng thường cách nhau 0.1. Cụm B thưa, các láng giềng thường cách nhau 0.8. Với `eps=0.2`, DBSCAN dễ cho ra kết quả nào?

A Cả hai cụm đều được tìm đúng

B B thành cụm, còn phần lớn A thành noise

C A thành cụm, còn phần lớn B thành noise

D A và B bị gộp thành một cụm

DBSCAN trên năm điểm

Trong scikit-learn, số điểm trong bán kính `eps` được đếm **tính cả chính nó**. Từ một điểm core, cụm lan qua các core lân cận rồi nhận thêm border ở rìa. Vì vậy điểm border ít hàng xóm vẫn thuộc cụm; bản cài chỉ giữ các điểm đủ ngưỡng sẽ biến mọi border thành noise, và đó đã là một thuật toán khác.



0.1 và 0.2 là core; 0 và 0.35 là border, vẫn vào cụm; 3 là noise.

Python

```python
from sklearn.cluster import DBSCAN

density_points = np.array([[0.], [0.1], [0.2], [0.35], [3.]])
db = DBSCAN(eps=0.16, min_samples=3).fit(density_points)
print("nhãn cụm:", db.labels_.tolist())
print("core:", db.core_sample_indices_.tolist())
assert db.labels_[-1] == -1
```

KẾT QUẢ

```
nhãn cụm: [0, 0, 0, 0, -1]
core: [1, 2]
```

Điểm 0.1 có ba điểm trong `eps`, còn 0 chỉ có hai; 0 vẫn vào cụm vì nó nối được với core 0.1. Điểm 3 quá xa nên nhãn −1. Số hiệu cụm 0, 1, ... chỉ là tên tạm, có thể đổi thứ tự khi dữ liệu đổi. Một điểm border chạm được hai cụm thì thuộc cụm nào tùy thứ tự duyệt.

HỎI NHANH

Giữ `eps=0.16` như ví dụ trên, nhưng đặt `min_samples=1`. Điểm 3 nhận nhãn gì?

A −1, vì vẫn ở xa mọi điểm khác

B Cụm 0, cùng với bốn điểm còn lại

C Báo lỗi, vì `min_samples` quá nhỏ

D Một cụm riêng, chỉ có mình nó

Hierarchical clustering

Agglomerative clustering bắt đầu với mỗi điểm là một cụm, rồi liên tục gộp hai cụm gần nhau nhất. Khoảng cách giữa hai cụm (linkage) có thể là:

- *single*: hai điểm gần nhất, tạo cụm dạng chuỗi dài;
- *complete*: hai điểm xa nhất, tạo cụm gọn;
- *average*: trung bình mọi cặp;
- *Ward*: mức tăng tổng phương sai khi gộp, gần với tinh thần của K-Means.

Kết quả là một cây gộp (dendrogram); cắt cây ở độ cao nào thì được số cụm tương ứng. Cách này cho cái nhìn nhiều tầng, nhưng tốn $O(n^2)$ bộ nhớ nên chỉ hợp với vài chục nghìn điểm.



Single linkage đo cặp gần nhất (2), complete linkage đo cặp xa nhất (10).

HỎI NHANH

Hai cụm trên trục số là $\{0, 1\}$ và $\{3, 10\}$. Khoảng cách giữa chúng theo single linkage và theo complete linkage lần lượt là bao nhiêu?

A 3 và 9

B 6 và 6

C 2 và 6

D 2 và 10

Spectral clustering

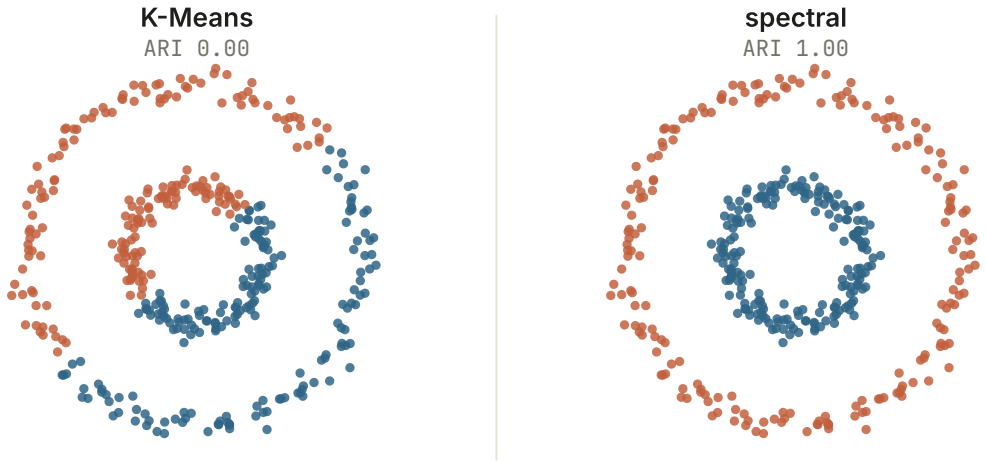
Spectral clustering làm ba bước:

1. Dựng đồ thị tương đồng giữa các điểm, ví dụ nối mỗi điểm với các láng giềng gần.
2. Lấy vài vector riêng của ma trận Laplacian của đồ thị làm tọa độ mới.
3. Chạy K-Means trên tọa độ đó.

Hai điểm cùng nằm trên một "dải" dữ liệu sẽ gần nhau trong tọa độ mới dù xa nhau theo đường thẳng. Cách này mạnh với cụm không lồi, nhưng tốn kém với n lớn.

Laplacian là $L = D - A$, với A ma trận trọng số cạnh và D ma trận đường chéo chứa bậc của mỗi đỉnh. Số trị riêng bằng 0 đúng bằng số thành phần liên thông, nên các vector riêng ứng với trị riêng nhỏ nhất chỉ ra cách cắt đồ thị.

Với hai vòng đồng tâm còn một cách thủ công: thêm đặc trưng $x^2 + y^2$, bình phương khoảng cách tới tâm, rồi chạy K-Means.



K-Means cắt đôi hai vòng tròn; spectral clustering tách đúng từng vòng.

HỎI NHANH

Hai vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng là một cụm. K-Means với $K = 2$ cho ARI gần bằng 0, còn spectral clustering trên đồ thị láng giềng thì tách đúng. Lý do chính là gì?

A Đồ thị láng giềng gần như không có cạnh nối hai vòng

B Spectral clustering dùng nhiều tâm hơn K-Means

C Vòng trong có mật độ điểm cao hơn vòng ngoài

D K-Means không chạy được trên dữ liệu hai chiều

Đánh giá cụm

Không có nhãn thì đo độ "gọn và tách biệt". Với điểm i, gọi $a(i)$ là khoảng cách trung bình đến các điểm cùng cụm, $b(i)$ là khoảng cách trung bình nhỏ nhất đến một cụm khác. Hệ số silhouette

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i),\ b(i)\}} \in [-1, 1].$$

s gần 1 là điểm nằm đúng cụm, gần 0 là nằm giữa hai cụm, âm là có lẽ xếp nhầm. $b(i)$ lấy cụm khác **gần nhất**, không phải xa nhất: $a = 0.4$, khoảng cách trung bình tới hai cụm khác là 0.9 và 0.6 thì $s = (0.6 - 0.4)/0.6 \approx 0.33$.

Silhouette cũng "thích" cụm tròn, nên đánh giá thấp kết quả tốt của DBSCAN trên dữ liệu hình trăng (mục Dùng thư viện). Đừng chọn số cụm chỉ vì silhouette cao.

Inertia lại càng không dùng được để chọn K: inertia tối ưu không tăng khi K tăng, nên "chọn K có inertia nhỏ nhất" luôn đẩy về rất nhiều cụm.

HỎI NHANH

Một điểm có $a(i) = 1$, tức khoảng cách trung bình tới cụm của nó, và $b(i) = 4$, tức khoảng cách trung bình tới cụm khác gần nhất. Silhouette của điểm này bằng bao nhiêu?

A 0.25

B 3

C 0.75

D -0.75

Nếu có nhãn thật (đề thi chấm phân cụm thường có), dùng Adjusted Rand Index (ARI) hoặc Normalized Mutual Information (NMI). Nhãn chỉ dùng để chấm, không dùng khi fit. Cả hai không phụ thuộc cách đặt tên cụm: cụm "0" của mô hình có là cụm "3" của đáp án cũng không sao. Accuracy so thẳng thì khác: chỉ cần đổi tên cụm là điểm sụp.

HỎI NHANH

Nhãn tham khảo là $[0, 0, 1, 1]$, mô hình trả về $[1, 1, 0, 0]$. Accuracy so thẳng và ARI lần lượt bằng bao nhiêu?

A 0 và 1

B 1 và 1

C 0 và 0

D 0.5 và 0

Dùng thư viện

Python

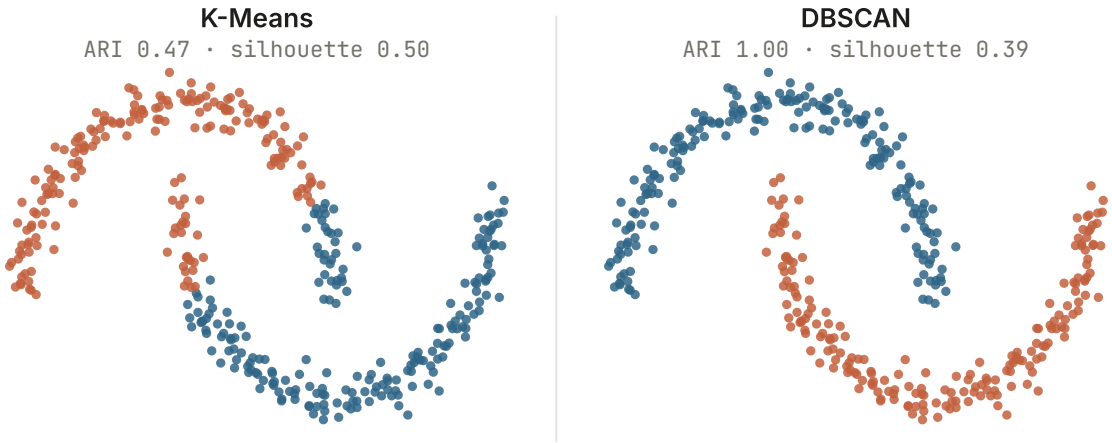
```
from sklearn.cluster import DBSCAN, KMeans
from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.metrics import adjusted_rand_score, silhouette_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X, y = make_moons(n_samples=400, noise=0.06, random_state=0)
X = StandardScaler().fit_transform(X)
for name, model in [("K-Means", KMeans(n_clusters=2, n_init=10, random_state=0)),
                    ("DBSCAN ", DBSCAN(eps=0.3, min_samples=5))]:
    labels = model.fit_predict(X)
    print(name, "ARI =", round(adjusted_rand_score(y, labels), 2),
          " silhouette =", round(silhouette_score(X, labels), 2))
```

KẾT QUẢ

```
K-Means ARI = 0.47  silhouette = 0.5
DBSCAN  ARI = 1.0  silhouette = 0.39
```

DBSCAN khớp nhãn hoàn toàn theo ARI, nhưng silhouette lại chấm K-Means cao hơn: đúng điều mục Đánh giá cụm đã cảnh báo. Con số `eps=0.3` cũng chỉ có nghĩa sau `StandardScaler`: bán kính luôn đi kèm thang đo.



K-Means trộn hai trăng khuyết; DBSCAN tách đúng theo mật độ.

HỎI NHANH

Trong code trên, nhân `X` đã chuẩn hóa lên 10 lần nhưng giữ `eps=0.3`. DBSCAN sẽ trả về gì?

A Gần như mọi điểm thành noise

B Như cũ, vì hình dạng các cụm không đổi

C Hai mặt trăng bị gộp thành một cụm

D Số cụm tăng lên khoảng mười lần

Khi đi thi

- Chuẩn hóa các cột trước K-Means, DBSCAN và mọi thuật toán dựa trên khoảng cách.
- Chạy K-Means với nhiều lần khởi tạo (`n_init`), vì Lloyd có thể kẹt ở cực tiểu địa phương.
- Đề chấm bằng ARI hay NMI thì chọn thuật toán theo hình dạng cụm, đừng mặc định K-Means.

Tóm tắt

- Phân cụm không có đáp án; mỗi thuật toán là một giả định về hình dạng cụm.
- K-Means: cụm tròn quanh tâm, nhanh, cần K, chỉ đạt cực tiểu địa phương; k-means++ và `n_init` giảm rủi ro kẹt.
- DBSCAN: cụm là vùng dày đặc, tự tìm số cụm và nhiễu, nhạy với `eps` và thang đo.
- Phân cấp cho cây gộp nhiều tầng; spectral xử lý cụm không lồi.
- Không nhãn thì dùng silhouette (cẩn thận với cụm không tròn); có nhãn thì dùng ARI, NMI.

Kiểm tra cuối bài

Mười câu kiểm cả cách hiểu, phép tính và quy trình. Câu sai chỉ ra phần cần đọc lại; hãy làm trước khi mở lời giải.

CÂU 1

Ở bước cập nhật của K-Means, một cụm đang có ba điểm $(1, 1)$, $(3, 1)$ và $(2, 4)$. Tâm mới của cụm là điểm nào?

A $(2, 2)$

B $(2, 6)$

C $(6, 2)$

D $(1, 2)$

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final Fall 2021 · Clustering 2(a–b)

CÂU 2

Có bảy điểm $x_1, \ldots, x_7$, $K = 2$, hai tâm khởi tạo là x_3 và x_6. Khoảng cách từ x_1, x_2, x_4, x_5, x_7 tới x_3 lần lượt là 3, 4, 4, 3, 6. Tới x_6 lần lượt là 2, 7, 1, 8, 1. Sau bước gán đầu tiên, hai cụm là gì?

A $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ và $\{x_5, x_6, x_7\}$

B $\{x_2, x_3, x_5\}$ và $\{x_1, x_4, x_6, x_7\}$

C $\{x_1, x_2, x_3, x_5\}$ và $\{x_4, x_6, x_7\}$

D $\{x_2, x_3, x_4, x_7\}$ và $\{x_1, x_5, x_6\}$

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q8.3

CÂU 3

Chạy k-means++ trên năm điểm $(0,0)$, $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,1)$, $(4,1)$ với $K=3$, tâm đầu tiên là $(0,0)$. Xác suất $(4,1)$ được chọn làm tâm thứ hai là bao nhiêu?

A khoảng 0.200

B khoảng 0.314

C khoảng 0.378

D khoảng 0.250

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q8.2

CÂU 4

Hai lần khởi tạo K-Means với cùng K cho inertia 12 và 9 trên cùng dữ liệu. Theo inertia thì chọn kết quả nào, và điều gì vẫn chưa kết luận được?

A Chọn kết quả 9, nhưng chưa chứng minh được đó là cực tiểu toàn cục

B Chọn kết quả 12, vì lần khởi tạo đầu ổn định hơn

C Kết quả 9 chắc chắn là toàn cục, vì thấp hơn 12

D Hai kết quả phải bằng nhau, vì mỗi bước Lloyd đều tối ưu chính xác

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q8.1(ii)

CÂU 5

Một cụm K-Means gồm các điểm trên trục số 1, 2, 3. Thêm điểm ngoại lai 30 vào cụm. Tâm mới bằng bao nhiêu? Nếu thay trung bình bằng median thì sao?

A 2 và 2

B 9 và 2.5

C 9 và 9

D 2.5 và 9

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q8.1(iii)

CÂU 6

DBSCAN dùng khoảng cách Euclid, `eps=1.1`, `min_samples=3`, tính cả điểm đang xét. Ba điểm trên trục số là 0, 1 và 2. Điểm nào là core?

A Cả 0, 1 và 2

B Chỉ 0 và 2

C Không điểm nào

D Chỉ điểm 1

CÂU 7

Muốn phân cụm những vùng có mật độ khác nhau, trong bốn thuật toán sau thì thuật toán nào phù hợp hơn?

A K-Means

B Hồi quy tuyến tính

C DBSCAN

D Hồi quy logistic

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 271

CÂU 8

Trong spectral clustering, vì sao ta dùng các vector riêng của Laplacian đồ thị?

A Để tính nhanh hơn

B Để chuẩn hóa dữ liệu

C Để giảm số chiều dữ liệu

D Để làm lộ ra cấu trúc cụm

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 36

CÂU 9

Nhãn cụm của bốn mẫu là `[0, 0, 1, 1]`. Đổi tên các cụm thành `[7, 7, 3, 3]` mà không đổi cách chia nhóm. ARI so với cùng một nhãn tham khảo thay đổi thế nào?

A Giảm, vì các số hiệu không liên tiếp

B Chỉ giữ nguyên nếu nhãn tham khảo cũng đổi

C Không đổi

D Tăng, vì số hiệu cụm lớn hơn

CÂU 10

Mỗi bộ dữ liệu gồm 400 điểm (x, y) sinh từ bốn hàm: mũ, log, sin và tuyến tính, mỗi hàm 100 điểm có nhiễu. Baseline của đề chạy K-Means với $k = 4$ trên (x, y), rồi fit riêng từng cụm. Bước phân cụm này yếu ở đâu?

A $k = 4$ là sai, vì đề chưa cho số hàm thật

B K-Means không chạy được trên dữ liệu hai chiều

C Thiếu chuẩn hóa y nên K-Means báo lỗi

D Các đường cong cắt nhau, nên các cụm bị trộn lẫn

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 5

Đọc thêm

- James, Witten, Hastie, Tibshirani — *An Introduction to Statistical Learning*, mục 12.4. K-Means, phân cụm phân cấp và cách đọc dendrogram.
- Arthur, Vassilvitskii (2007) — *k-means++: The Advantages of Careful Seeding*. Khởi tạo theo bình phương khoảng cách, kèm bảo đảm về sai số kỳ vọng.

- Ester và cộng sự (1996) — *A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise*. Bài gốc của DBSCAN.
- scikit-learn — Clustering. Bảng so sánh trực quan các thuật toán, ý nghĩa `eps`, `min_samples` và các metric đánh giá.
- ISLP — Unsupervised learning lab. Thực hành PCA, K-Means và phân cụm phân cấp.

Nguồn ảnh: ảnh hoa là ảnh mẫu `flower.jpg` kèm scikit-learn (vultilion, Flickr, CC BY 2.0).